

디지털 트윈과 AI 기반 실시간 교통 신호 제어 및 혼잡 완화 연구

주윤성 · 권용헌 · 이윤섭 · 강태형 · 이영우 · 최훈*

부산가톨릭대학교

Digital Twin and AI-based real-time traffic signal control and congestion mitigation studies

Yoon-seong Joo · Yong-heon Kwon · Yun-seop Lee · Young-woo Lee · Hun Choi*

Catholic University Of Pusan

E-mail : freezino@kakao.com / dydgjs9920@naver.com / sella45@naver.com /

xogud1465@gmail.com / ywlee@cup.ac.kr / chlgnscup.ac.kr

요 약

본 연구는 디지털 트윈과 AI 기술을 활용한 실시간 교통 신호 제어 시스템을 제안한다. 네비게이션을 통해 수집된 실시간 교통 데이터를 기반으로, AI가 도로의 혼잡도를 분석하고 교통 신호를 자동으로 조정함으로써 혼잡을 완화하고 교통법규 위반을 예방할 수 있다. 출퇴근 시간 등 특정 상황에서 신호 시간을 최적화하여 교통 흐름을 개선하고, 이를 통해 과속 및 신호 위반을 감소시킬 수 있는 가능성을 탐구한다.

ABSTRACT

This study proposes a real-time traffic signal control system using digital twin and AI technology. Based on real-time traffic data collected through navigation, AI can alleviate congestion and prevent traffic law violations by analyzing road congestion and automatically adjusting traffic signals. We explore the possibility of improving traffic flow by optimizing signal time in certain situations such as commuting time, and reducing speeding and signal violations.

키워드

Digital Twin, Artificial Intelligence, Traffic Signal Control, Real-time Traffic Management, Traffic Congestion Mitigation

1. 서 론

도시화와 차량 수의 증가로 인해 도로 교통 혼잡은 많은 도시에서 심각한 문제로 자리 잡고 있다. 특히 출퇴근 시간대와 같은 특정 시간대에는 신호등의 고정된 패턴이 교통 흐름을 원활히 관리하는 데 한계를 드러내며, 혼잡을 유발하는 요인으로 작용한다. 기존의 신호 제어 시스템은 사전에 설정된 시간표에 따라 작동하여 실시간 교통 상황에 신속하게 대응하지 못하고, 이는 교통 체증뿐

아니라 교통법규 위반 증가로 이어질 수 있다. 본 연구는 디지털 트윈과 AI 기술을 결합한 실시간 교통 신호 제어 시스템을 가능성을 분석한다. 디지털 트윈은 물리적 환경을 가상 공간에서 실시간으로 재현하는 기술로, 실시간 교통 흐름, 적설량, 에너지 소비, 태양광 활용 등의 데이터를 기반으로 건물, 도로, 공원 등의 설치나 폐지와 같은 인구밀도의 변화, 에너지사용변화, 도시서비스에 대한 수요 변화 등을 종합적으로 시각화할 수 있다.[1] AI는 네비게이션이나 센서를 통해 수집된 데이터를 분석하여 도로의 혼잡도를 실시간으로 파악하고,

* 교신저자

최적의 신호 시간을 자동으로 결정하여 혼잡을 완화하고 교통의 흐름을 개선할 수 있다. 이러한 시스템은 특히 출퇴근 시간과 같은 혼잡 시간대에 매우 유용할 수 있다.

II. 디지털 트윈과 AI의 통합

1. 디지털 트윈의 개념과 역할

디지털 트윈을 통해 실제 도로 환경을 가상 공간에 실시간 디지털 모델로 구현할 수 있다. 이를 통해 교통 신호 제어 시스템은 실시간 교통 상황을 정확하게 모니터링할 수 있으며, 차량 흐름, 속도, 교차로에서의 밀집도를 시뮬레이션하여 더 나은 교통 신호 조정을 가능하게 한다. 또한 디지털 트윈은 물리적 인프라를 데이터로 변환하여 AI가 분석할 수 있도록 하는 중간 다리 역할을 함과 동시에, 물리적 세계와 가상 세계 간의 데이터 통합을 통해 다양한 시뮬레이션과 문제 해결을 가능하게 하며, 스마트시티의 도시 지능화를 지원한다.[2] 이를 통해, 교차로에서 발생하는 교통혼잡은 시각적 데이터와 센서 데이터를 통해 디지털 트윈에 반영되며, 이 데이터를 AI가 분석하여 최적의 신호 패턴을 생성할 수 있다. 이러한 시스템은 교차로뿐만 아니라 전체 도시 교통망의 흐름을 제어할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 이는 현재의 고정된 신호 제어 방식과 비교하여 더 유연하고 반응성 높은 교통 제어를 가능하게 한다.

2. AI의 실시간 데이터 분석

AI는 다양한 경로에서 수집된 실시간 교통 데이터를 바탕으로 도로 상황을 학습하고 예측한다. 예를 들어, 네비게이션 시스템, 카메라, 교통 센서 등이 제공하는 정보는 AI에게 특정 교차로에서 발생하는 혼잡도와 차량 대기 시간을 실시간으로 분석할 수 있는 능력을 부여한다. AI는 이 데이터를 기반으로 특정 시간대의 교통량 패턴을 학습하고, 이를 통해 교통 신호 시간을 동적으로 조정할 수 있다. 또한 AI는 단순히 신호 시간을 조정하는 데 그치지 않고, 도로의 전체적인 흐름을 개선하기 위해 특정 경로의 교통을 분산시키는 방법도 탐색할 수 있다. 예를 들어, 특정 교차로에서 혼잡이 예상되는 경우, AI는 대체 신호체계를 제안하여 교통 흐름을 자연스럽게 미리 분산시킬 수 있다. 이를 통해 출퇴근 시간과 같은 혼잡한 시간대에도 비교적 원활한 교통 흐름을 유지할 수 있다.

III. 실시간 교통 신호 제어 시스템의 가능성 분석

1. 기존 신호 제어 시스템과의 비교

기존의 신호 제어 시스템은 주로 사전에 설정된 시간표를 기반으로 작동한다. 이는 교통량이 일정하지 않은 상황에서는 비효율적일 수 있다. 예를

들어, 출퇴근 시간대에는 특정 교차로에 차량이 몰리지만, 고정된 신호 체계는 이러한 상황을 반영하지 못하고 혼잡을 유발할 수 있다. 반면 AI 기반의 신호 제어 시스템은 실시간 데이터를 바탕으로 신호 시간을 조정하여, 차량의 대기 시간을 최소화하고 교차로의 혼잡을 완화할 수 있다.

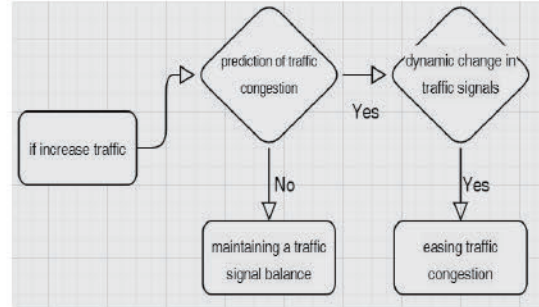


그림 1. 디지털트윈기반 AI 교통흐름 처리 다이어그램

특히 디지털 트윈과 AI를 결합한 시스템은 그림 1과 같이, 교통 흐름을 지속적으로 모니터링하며, 특정 구간에서 발생하는 돌발 상황(예: 사고, 급격한 차량 증가)에 대한 교통혼잡 증가를 즉각적으로 대응할 수 있다. 기존의 신호 제어 시스템과 달리, AI는 실시간 데이터를 학습하고 반영할 수 있는 능력을 가지고 있어, 교통 흐름을 보다 효율적으로 관리할 수 있다.

2. 교통 혼잡 완화와 교통법규 준수 촉진

AI 기반 신호 제어 시스템은 교통 혼잡을 완화하는 것 외에도, 교통법규 준수율을 높이는 데 기여할 수 있다. 교통 신호가 혼잡도에 맞춰 적절하게 조정되면, 운전자는 신호 대기 시간에 불만을 느끼지 않고 자연스럽게 교통 규칙을 따를 가능성이 높아진다. 예를 들어, 신호 대기 시간이 지나치게 길면 신호를 무시하고 교차로를 통과하려는 운전자가 증가할 수 있지만, AI가 신호 시간을 최적화하면 이러한 문제를 완화할 수 있다.[3] 또한, AI는 교통 흐름을 예측하여 신호를 조정하기 때문에, 과속이나 급정거를 예방할 수 있다. 이는 사고 예방에도 긍정적인 영향을 미치며, 도로 안전성을 강화할 수 있는 잠재력을 가진다.

V. 결 론

본 연구는 디지털 트윈과 AI를 결합한 실시간 교통 신호 제어 시스템이 교통 혼잡을 완화하고 교통법규 준수를 촉진할 수 있는 가능성을 분석하였다. 디지털 트윈은 실시간으로 교통 상황을 반영하여, AI가 분석하고 대응할 수 있는 가상 환경을 제공하며, AI는 이를 기반으로 교통 신호를 동적으로 조정하여 교통의 흐름을 개선한다. 이 시스템은 출퇴근 시간과 같은 특정 시간대의 교통 혼잡

과 사고, 공사 등으로 인한 교통혼잡을 줄이는데 효과적일 수 있으며, 이를 통해 운전자들의 교통법규 준수율을 높이고, 사고를 예방하는 데 기여할 수 있다. AI와 디지털 트윈의 결합은 향후 교통 시스템의 발전 방향에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.

References

- [1] 조준혁. “4차 산업혁명시대의 도시변화와 디지털 트윈 기반 스마트도시 계획모델” 한국도시부동산학회 9권 3호.
- [2] 정덕영 외. “Digital Twin: Technology Evolution Stages and Implementation Layers with Technology Elements.” IEEE, 2169-3536
- [3] 뉴시스 “신호시간 최적화로 車 대기 길이 최고 65%↓...경찰, 상습정체 81곳 개선 진행” : https://www.newsis.com/view/NISX20211028_0001630251